

Superintendência de Recursos Hídricos



ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS PARA ESTUDOS DE OBRAS HIDRÁULICAS - OUTORGAR

ALAÍDE SOBRAL DE SOUSA

Engenheira agrônoma – UEMA

Especialista em Segurança de Barragens – UFBA

Mest^a. em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – UEMA/Prof^aÁgua





Lagoa dos Novaes (Itapecuru Bioenergia) – Codó



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



Legislação e regulamentação de Segurança de Barragens

Política Nacional de Segurança de Barragens: Lei Federal 12.334/2010, alterada pela **Lei Federal nº 14.066/2020**.

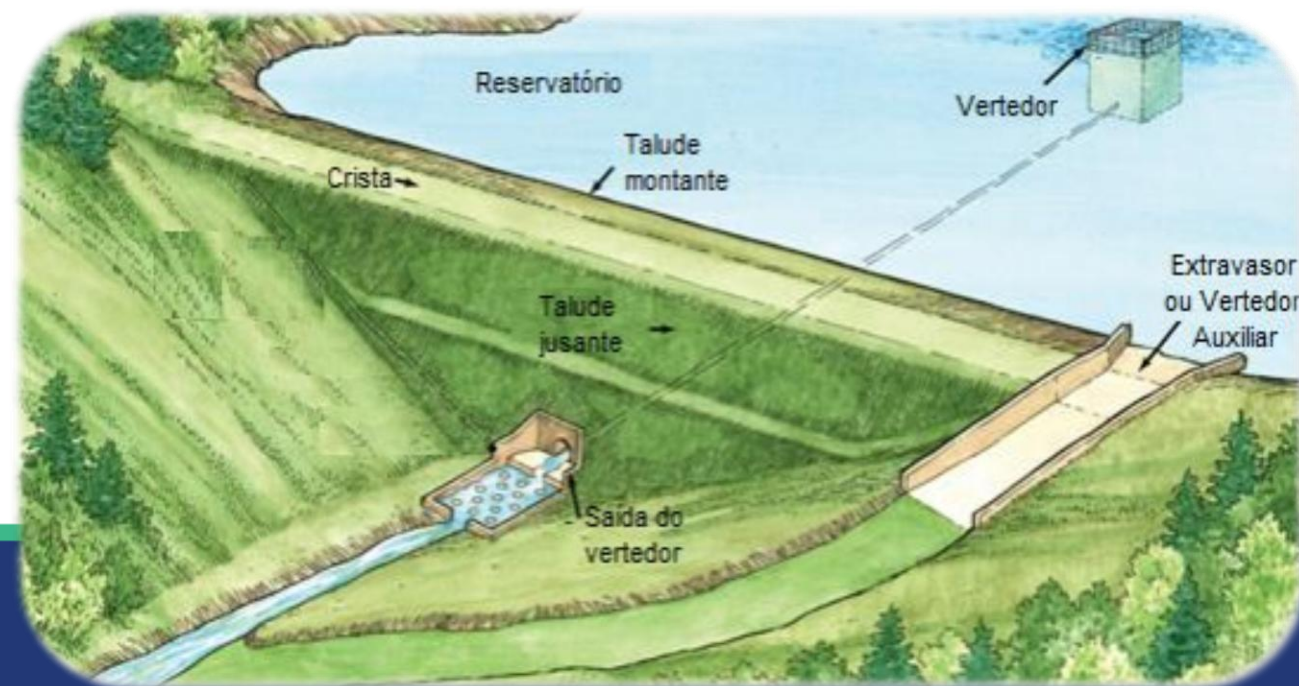
Portaria SEMA nº 132 de 29 de dezembro de 2017

Principal instrumento estadual que regulamenta a segurança de barragens no Maranhão. Ela define como devem ser elaborados o Plano de Segurança, as inspeções, as revisões periódicas e os planos de emergência, além de estabelecer critérios técnicos e responsabilidades dos empreendedores, garantindo maior controle e prevenção de riscos.



O QUE SERIA UMA BARRAGEM?

Barragens são basicamente estruturas construídas em sentido transversal ao fluxo de um curso d'água, com o objetivo de formar um reservatório artificial para acumular água ou elevar o nível daquele curso d'água.



3º FÓRUM
DAS ÁGUAS
BRASIL

São Luís - Maranhão

TIPOS DE BARRAGEM (Usos)

Abastecimento



Barragem do Batatã

Irrigação



Barragem do Pericumã

Mineração



Áreas de Resíduo de Bauxita - ARBs

A FUNÇÃO DA BARRAGEM, SUAS ESTRUTURAS E COMPONENTES

Barragem

Tem a função de obstruir o curso d'água

Reservatório

Tem a finalidade de acumular água;

Vertedouro

Tem a função de regularizar o nível d'água

Extravasor

Complementar o escoamento



ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão

REBOB
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

GOVERNO DO
MARANHÃO | **SEMA**
TRABALHANDO PARA TODOS

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM



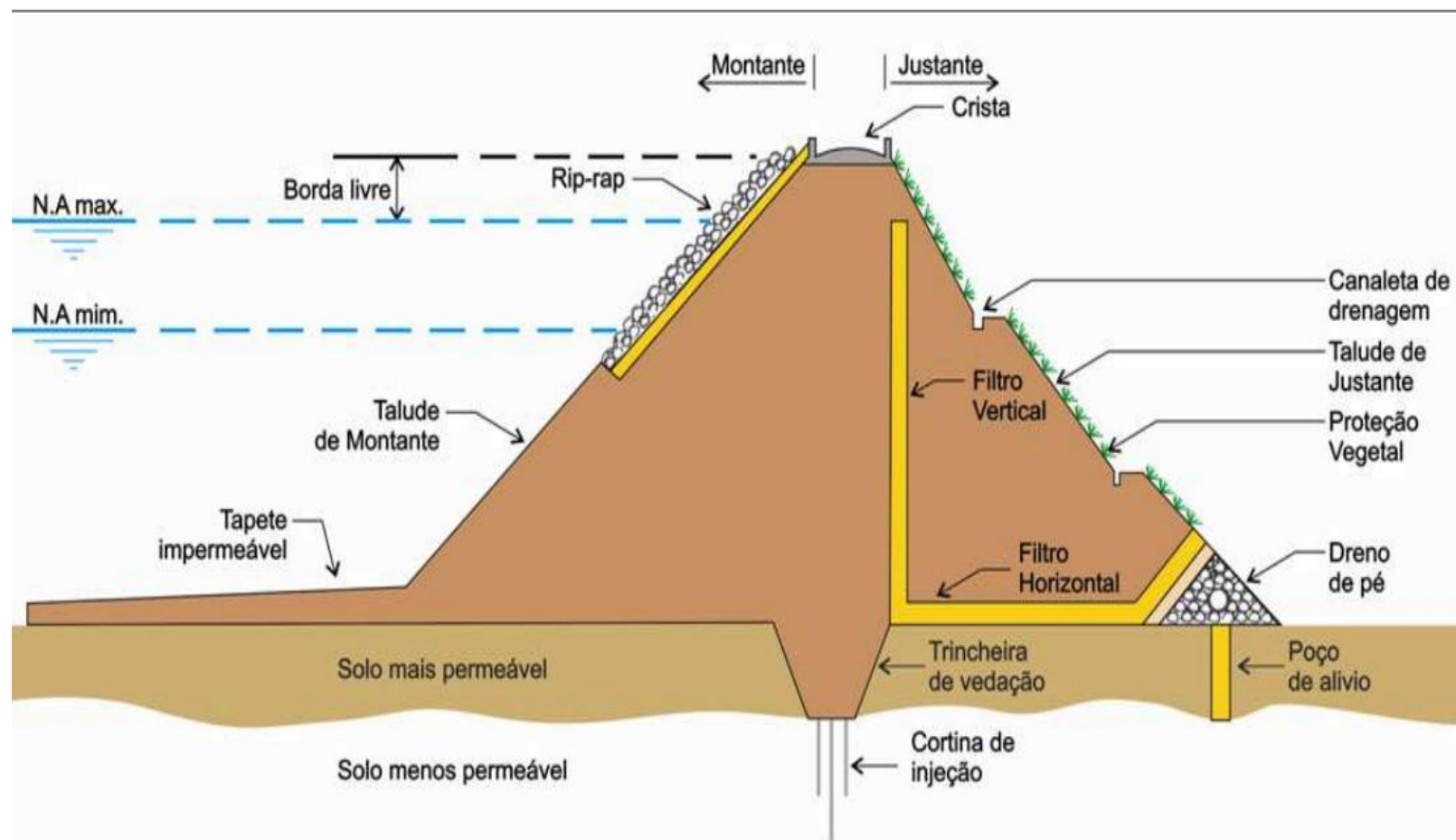
**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão

REBOB
REDE BRASILEIRA DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

GOVERNO DO
MARANHÃO | **SEMA**
TRABALHANDO PARA TODOS

COMPONENTES DE UMA BARRAGEM



Barragem Jacareí – São Paulo



Talude a jusante



Talude a montante



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

São Luís - Maranhão



GOVERNO DO
MARANHÃO
SEMA

Barragem Jacareí – São Paulo



✓ **Crista Barragem**



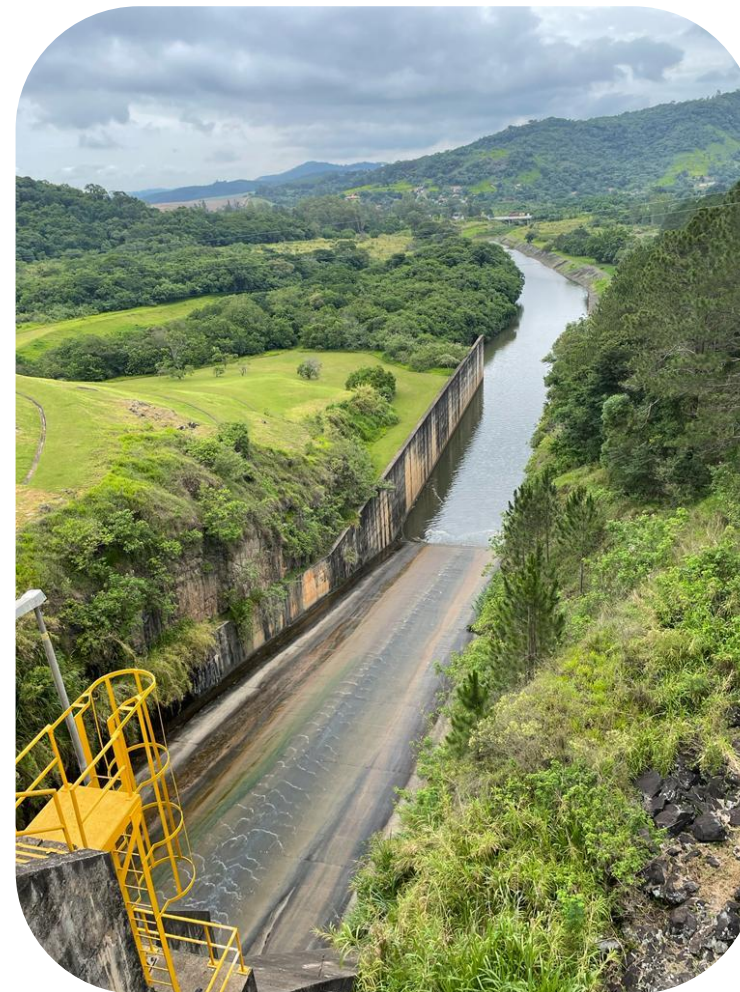
**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



OUTRAS ESTRUTURAS

Vertedor: Permite o controle do nível da água do reservatório, principalmente em períodos de cheias. Pode ter ou não comportas.



POR QUE DEVO REGULARIZAR MINHAS BARRAGENS?

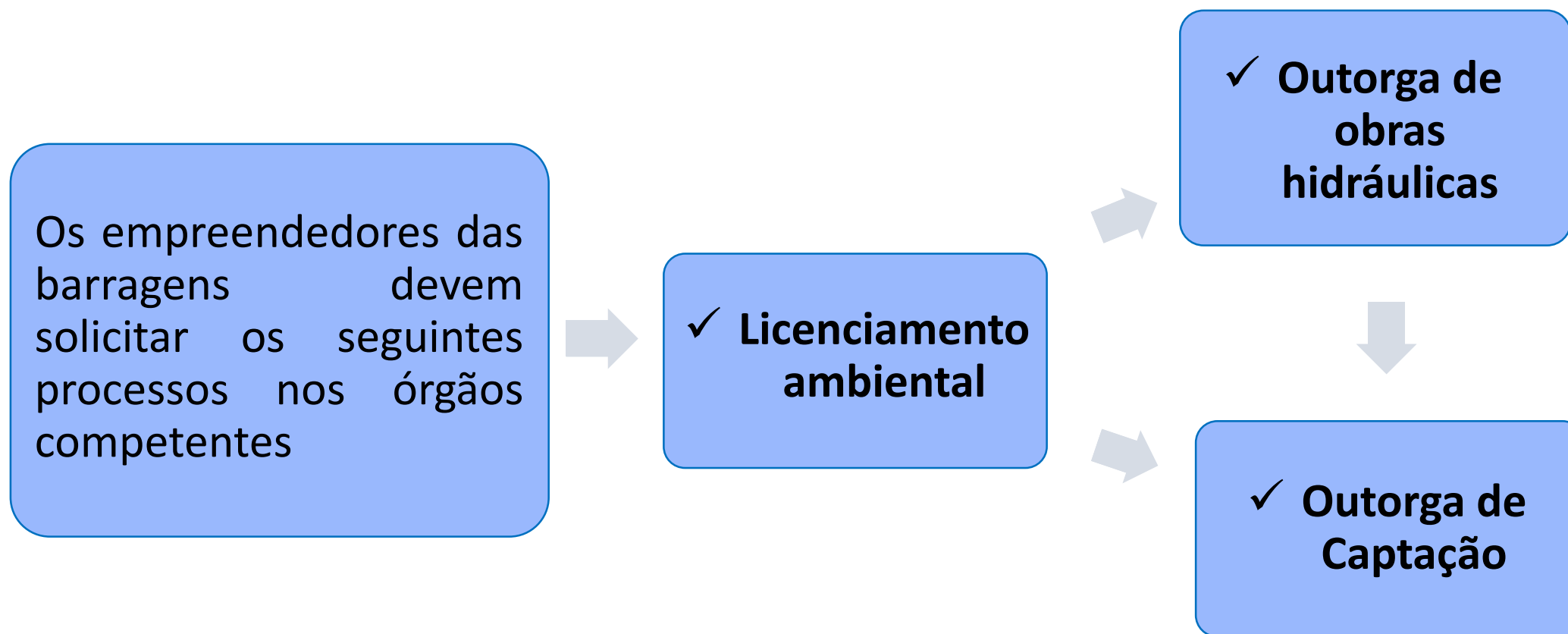
É obrigação do **EMPREENDEDOR**, prevista em leis, buscar a regularização das barragens de sua responsabilidade quanto a: licenciamento ambiental, outorga e segurança de barragens, junto ao órgão competente.



Quais problemas posso enfrentar se as barragens da minha responsabilidade não forem regularizadas?

- ✓ Os empreendedores que não regularizarem as barragens de sua responsabilidade poderão sofrer as punições, que vão de detenção a multas, presentes na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

O QUE PRECISO FAZER PARA REGULARIZAR AS BARRAGENS DA MINHA RESPONSABILIDADE?



CHECK LIST PARA OUTORGA DE OBRAS HIDRAÚLICAS

PORTARIA nº 0069/2020 – SEMA

DOCUMENTAÇÃO GERAL

PESSOA FÍSICA

- CPF
- Documento de identidade
- comprovante de endereço

- Certidão de registro de imóveis

PESSOA JURÍDICA

- CNPJ
- Contrato social
- Procuração para o requerente do processo (documentação)

- Publicação em diário oficial e em jornal de grande circulação

CHECK LIST PARA OUTORGA DE OBRAS HIDRAÚLICAS

PORTARIA nº 0069/2020 – SEMA

ESTUDO HIDROLÓGICO

Características do Empreendimento

- Tipo de empreendimento;
- Área total;
- Objetivo de empreendimento.

Características do Manancial

- Nome da Bacia e Sub-bacia hidrográfica;
- Nome do manancial ;
- Características do manancial (perene, intermitente);
- Vazão requerida em cada ponto de captação (m^3/h);
- Período de captação (horas/dia);
- Vazões de referência (Q90%);
- Dimensionamento do sistema moto bomba.

CHECK LIST PARA OUTORGA DE OBRAS HIDRAÚLICAS

PORTARIA nº 0069/2020 – SEMA

ESTUDO HIDRÁULICO

- Localização da Barragem
- Coordenadas geográficas
- Fotos Georreferenciadas



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



GOVERNO DO
MARANHÃO | **SEMA**
TRABALHANDO PARA TODOS

Vista aérea do acumulo de água do barramento



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão

REBOB
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS

GOVERNO DO
MARANHÃO | **SEMA**
TRABALHANDO PARA TODOS

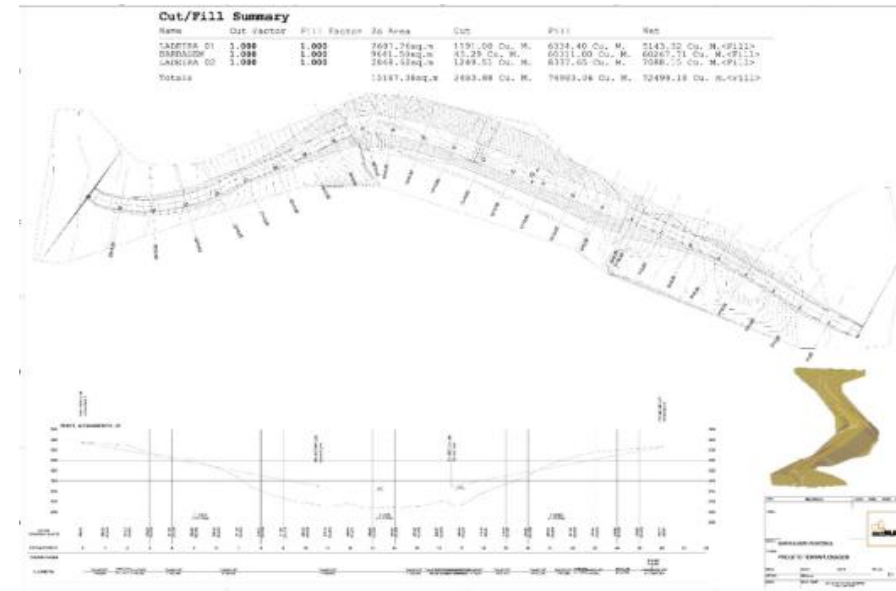
CHECK LIST PARA OUTORGA DE OBRAS HIDRAÚLICAS

PORTARIA nº 0069/2020 – SEMA

ESTUDO HIDRÁULICO

Informações Técnicas

- Dimensionamento da Barragem
- Altura do maciço
- Largura e comprimento da crista
- Dimensionamento do vertedouro



CHECK LIST PARA OUTORGA DE OBRAS HIDRAÚLICAS

PORTARIA nº 0069/2020 – SEMA

ESTUDO HIDRÁULICO

Características do Reservatório

- Volume do reservatório
- Nível da lamina d'água
- Vazão do vertedouro
- Vazão do extravasor

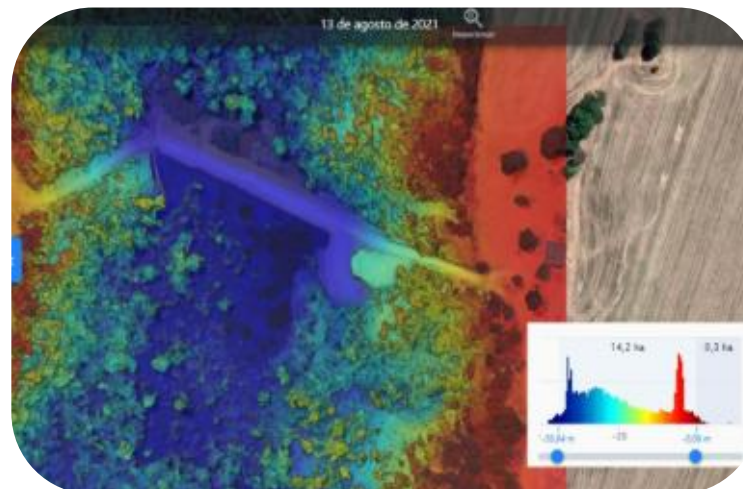


FORMULÁRIO CARACTERÍSTICAS DO MANANCIAL SUPERFICIAL (ANEXOV-A)

LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE CAPTAÇÃO			
Coordenadas do ponto de captação do empreendimento		GRAU	MINUTO
Formato LAT / LONG	Latitude (GMS):		
	Longitude (GMS):		
Observações:			
CARACTERÍSTICAS DO MANANCIAL SUPERFICIAL			
Curso de água:		Bacia Hidrográfica	
Bacia Hidrográfica Estadual:		Bacia Hidrográfica Federal:	
Área de drenagem a montante do ponto de captação (km ²):		Vazão Q ₉₀ (m ³ /h):	
Método de medição de vazão utilizado:		Data ou período da medição:	
Vazão Medida (m ³ /h)		Vazão Q ₉₀ (m ³ /h):	
Observações:			
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO			
Razão social ou nome:			
CPF / CNPJ:			
Responsável técnico:			
Órgão de classe:		Nº do Registro:	
Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/1997.			

Consulta de autenticidade: <http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/consulta-doc.xhtml> Cod. Verificador: 35336453, Cod. CRC: SQQVNYPT

DRONE DEPLOY HIPSOMETRIA



3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS

📍 São Luís - Maranhão



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO



Obrigada!

Superintendência de Recursos Hídricos – SRH

Eng^a Agro. Alaíde Sobral de Sousa

SEMA (98) 3194-8900

www.sema.ma.gov.br



**3º FÓRUM BRASIL
DAS ÁGUAS**

📍 São Luís - Maranhão



GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

SEMA



3^o FÓRUM **BRASIL**
DAS **AGUAS**

 São Luís - Maranhão

